

根据下述各题的定位方案，分析限制的自由度，是否属于重复定位或欠定位，若定位不合理时又应如何改进。

(1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，如图 1。

(2) 连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位，如图 2。

(3) 齿坯工件在心轴上定位，如图 3。

建议分析过程如下：

(1) 总体分析

- 1) 分析被加工表面加工时应该限制的自由度
- 2) 分析定位方案实际限制自由度的情况
- 3) 判断是否有欠定位

(2) 分件分析

- 1) 单个分析每一个定位元件
- 2) 判断是否存在过定位

(3) 定位方案的评价与修改

- 1) 对定位方案作出评价
- 2) 对不合理的定位方案提出修改意见

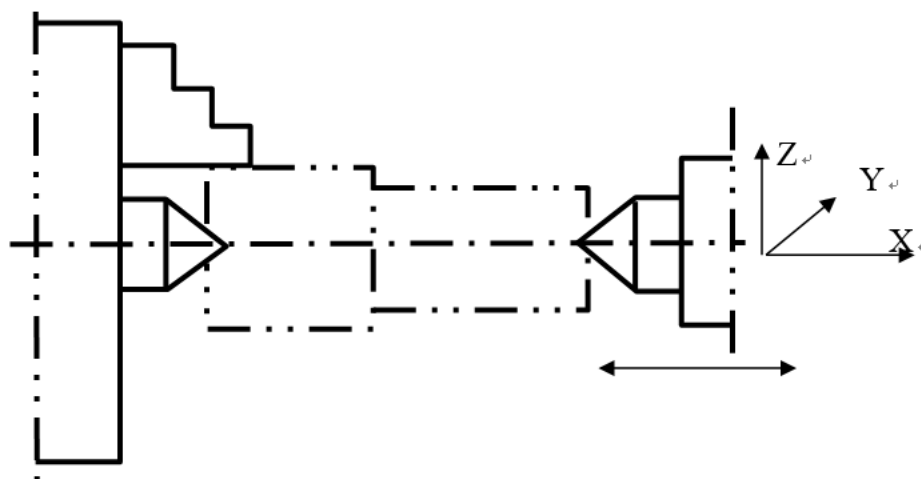


图 1

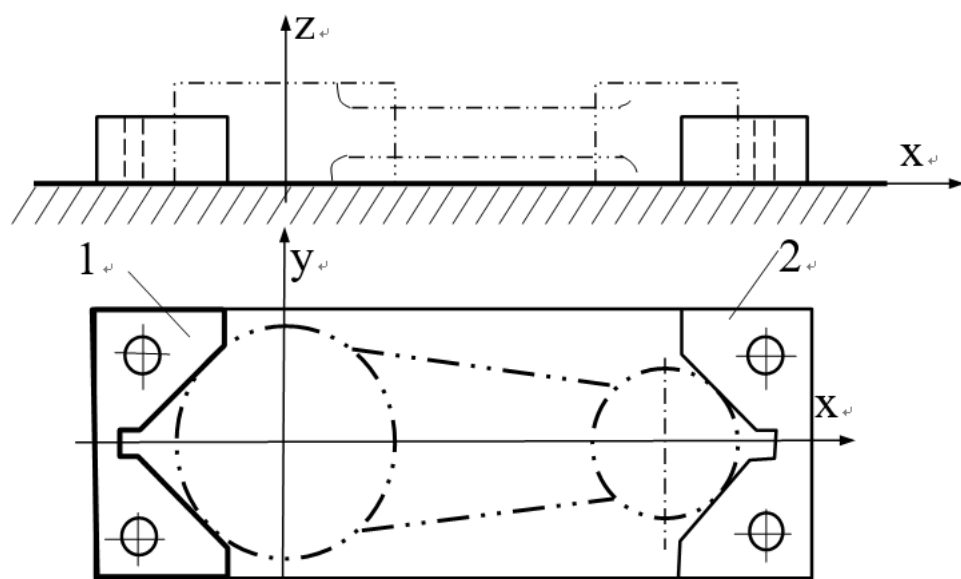


图 2

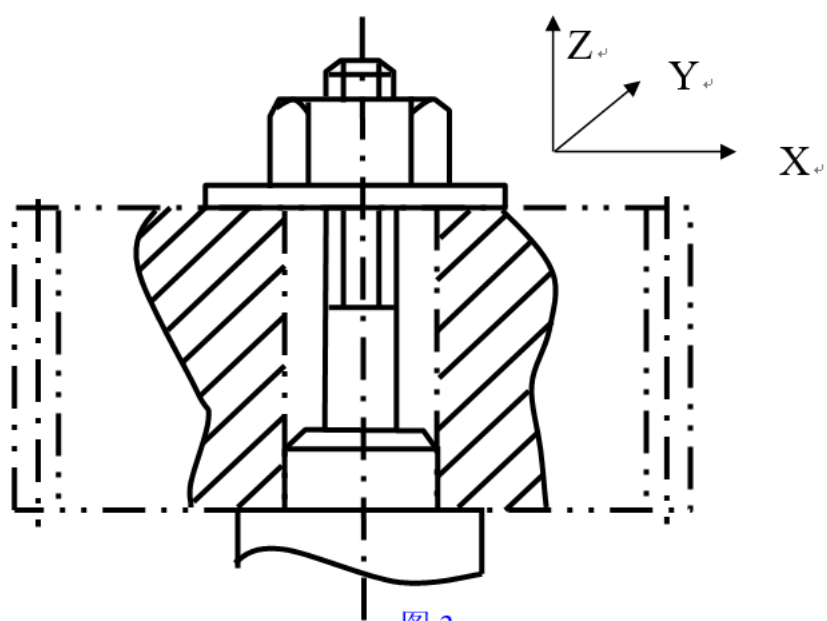


图 3

一、过定位

定位要求：加工外圆，应限制除绕轴线旋转的五个自由度 ($\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{Y}, \hat{Z}$)

分析定位方案：

前顶尖： $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$

后顶尖： $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ ，与前顶尖组合后， $\vec{Y}$ 转换为 $\hat{Z}$ ， $\vec{Z}$ 转换为 $\hat{Y}$ ，即限制 $\vec{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$

三爪卡盘：相当于课本短套定位，限制 $\vec{Y}, \vec{Z}$

即 ($\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{Y}, \hat{Z}$) 均被限制，无欠定位，且 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ 均被重复限制，有过定位。

改进方案：

- 1) 去除三爪卡盘 (释放 $\vec{Y}, \vec{Z}$)，后顶尖改为活动顶尖 (释放 $\vec{X}$)
- 2) 去除前顶尖，带轴向台阶的卡盘 (卡爪上设置台阶面，限制 $\vec{X}$)，后顶尖改为活动顶尖 (释放 $\vec{X}$)
- 3) 去除前顶尖 (释放 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$)，原来的卡盘+原来的后顶尖，这种方案和 2) 原理相同，但是实际安装困难

二、过定位

定位要求：若考虑只加工上方端面，则应限制 ($\vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}$)；若考虑同时铣削连接面，则应限制 ($\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$)。事实上，不管是哪种情况，首先工件都存在过定位，改进方案存在不同。

分析定位方案：

平面支撑板：限制 $\vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}$

左短 V 形块：限制 $\vec{X}, \vec{Y}$

右短 V 形块：限制 $\vec{X}, \vec{Y}$ ，与左 V 形块组合， $\vec{Y}$ 转换为 $\hat{Z}$ ，即限制 $\vec{X}, \hat{Z}$

分析可得限制 ($\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$)，且存在过定位， $\vec{X}$ 重复限制

改进方案：

- 1) 若铣削上方端面和连接上表面，则可将左侧或右端短 V 形块改成浮动，释放 $\vec{X}$ 。
- 2) 若考虑只加工上方端面，则可去掉一个短 V 形块，也能满足对应场景的加工要求。

三、欠定位

定位要求：加工齿廓，若铣削齿廓，则需要限制 ($\vec{X}, \vec{Y}, \hat{X}, \hat{Y}$)，若铣削齿廓和齿轮端面，

则需要限制 $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y})$ ；若采用滚齿、插齿方式加工（可搜索加工视频查看），则不需要限制齿坯绕芯轴转动的自由度 $\hat{Z}$ ，对于对称的齿坯，从任意位置开始加工齿轮都是可以的，即只需要限制 $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y})$ 。本例中不妨认为齿坯加工采用滚齿等方式，即限制 $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y})$ 。

分析定位方案：

小平面：限制 $\vec{Z}$

短销：限制 $\vec{X}, \vec{Y}$

注意，上方的螺母垫圈（小压板）在本例图中表示的是夹紧作用，即只作为夹紧元件并不提供定位功能。

分析可得只限制 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ ，欠定位，缺少 $\hat{X}, \hat{Y}$ 自由度限制。

改进方案：可将下方短销小平面改成短销大平面或长销小平面。